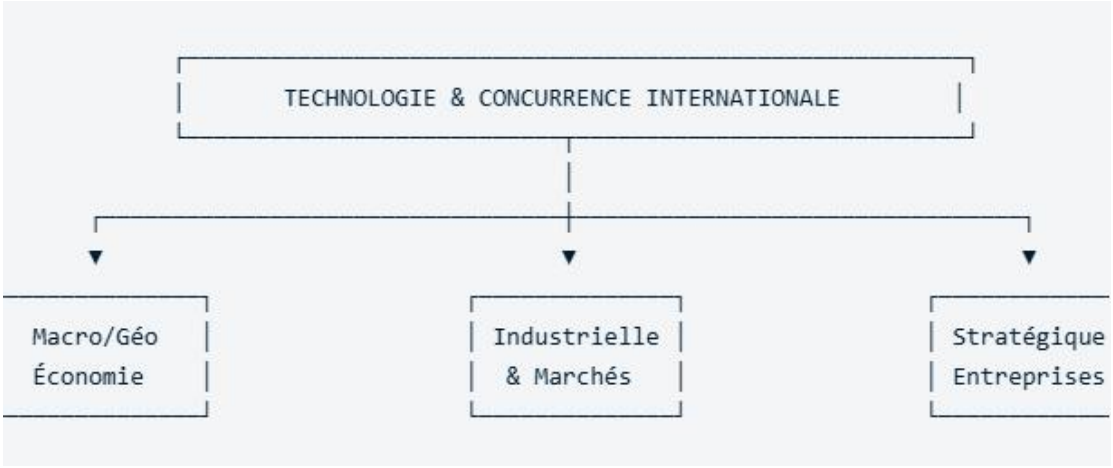
INTRODUCTION GENERALE

Aujourd'hui, la puissance d'une nation et la pérennité d'une entreprise ne se mesurent plus seulement à l'échelle de leurs ressources naturelles ou de leur capital financier. **La technologie est devenue le principal vecteur de la mondialisation et l'arbitre de la concurrence internationale**. De la "guerre des puces électroniques" aux technologies de la transition énergétique, l'innovation détermine la place qu'occupent les acteurs économiques dans la chaîne de valeur mondiale.

Face à des cycles d'innovation de plus en plus courts, **comment les entreprises et les États peuvent-ils utiliser la technologie comme un levier stratégique pour s'imposer sur les marchés mondiaux tout en gérant les risques géopolitiques et économiques ?** Voilà la problématique centrale de ce cours qui s'articule autour de trois dimensions analytiques fondamentales :



L'approche macro et géoéconomique : Analyser le rôle des grands cycles d'innovation (schumpetériens) et l'impact des politiques industrielles étatiques face à la mondialisation.

La dynamique des industries : Comprendre comment l'émergence d'une nouvelle technologie redéfinit les structures de marché, crée des monopoles technologiques ou détruit des secteurs traditionnels.

La stratégie de la firme : Décrypter la gestion des actifs technologiques à l'échelle

microéconomique, qu'il s'agisse des stratégies d'internationalisation des multinationales ou de la survie des PME innovantes.

Nous nous concentrerons sur la dynamique des industries et la stratégie de la firme.

À la fin de ce cours, vous serez capables d'évaluer la compétitivité d'une technologie sur le plan international, et de formuler des recommandations stratégiques pour le positionnement d'une organisation sur l'échiquier mondial.

PLAN DU COURS

Titre 1 : La technologie comme vecteur de concurrence internationale

- **Objectif :** Analyser comment les entreprises et les États se positionnent sur l'échiquier mondial.

- **Contenus :**
  - Avantages comparatifs technologiques et spécialisation des nations.
  - Standardisation et normalisation internationale (guerre des brevets, normes 5G/6G, IA).
  - Stratégie de propriété intellectuelle à l'international (OMPI, brevets transfrontaliers).

Titre 2 : Management stratégique de la technologie en entreprise

- **Objectif :** Maîtriser le déploiement opérationnel des innovations sur les marchés étrangers.
- **Contenus :**
  - Stratégie d'innovation des multinationales : transferts de technologies et co-entreprises (*Joint Ventures*).
  - Défis et agilité des PME innovantes face aux géants technologiques globaux.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- *La Richesse des Nations Technologiques*, (sélection d'articles sur les politiques de R&D).
- Porter, M. (1990), *The Competitive Advantage of Nations*.
- Porter, M. (1992), *L'avantage concurrentiel*.

Ouvrages récents et rapports de l'OMC / CNUCED sur les flux de technologies mondiaux.

TITRE 1: LA TECHNOLOGIE COMME VECTEUR DE CONCURRENCE INTERNATIONALE

À l'ère de l'économie de la connaissance, la richesse et la souveraineté des nations ne se mesurent plus à la quantité de leurs matières premières, mais à leur maîtrise du progrès technique. Qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle générative ou de la production de semi-conducteurs, **la technologie est devenue le principal vecteur et l'enjeu majeur de la concurrence internationale**. Elle n'est plus une simple variable d'ajustement, mais le paramètre central qui dicte la survie des entreprises et redessine la géopolitique mondiale.

Définition des concepts clés

- **La Technologie :** Ensemble complexe de connaissances scientifiques, de brevets, de compétences organisationnelles et de processus d'innovation permettant de concevoir des biens et services compétitifs.
- **La Concurrence Internationale :** Confrontation et rivalité sur les marchés mondiaux entre firmes multinationales (FMN), PME agiles et blocs étatiques cherchant à capter la valeur économique.

La question centrale de ce titre 1 est la suivante : Comment les ruptures technologiques redéfinissent-elles les rapports de force économiques mondiaux, et à l'aide de quelles grilles stratégiques peut-on décoder les mutations industrielles contemporaines ?

Chapitre 1 : La dynamique des industries et les ruptures technologiques

L'analyse de la structure des marchés montre qu'ils ne sont jamais en équilibre statique. L'émergence d'une nouvelle technologie agit comme un perturbateur systémique. Pour en comprendre la trajectoire, deux cadres théoriques indispensables s'articulent : la macroéconomie évolutionniste et l'économie industrielle.



Section 1. La métamorphose des structures de marché : L'apport de Michael Porter.

Le modèle des 5 forces de Porter permet d'expliquer comment l'irruption de la technologie modifie l'intensité concurrentielle d'un secteur :

- **Abaisser les barrières à l'entrée (Menace des nouveaux entrants) :** Des technologies comme le cloud computing ou le chiffrement suppriment les barrières de capital physique traditionnelles. Des start-ups légères peuvent désormais concurrencer des acteurs historiques en s'affranchissant des infrastructures lourdes.
- **L'essor des produits de substitution :** La technologie introduit des substituts radicaux au rapport qualité-prix exponentiel (ex. la photographie numérique face à l'argentique, les banques en ligne face aux réseaux physiques).
- **Modification des pouvoirs de négociation :** En centralisant les données ou l'accès aux clients (modèles de plateformes), les nouveaux acteurs technologiques réduisent à la fois le pouvoir des fournisseurs traditionnels et des consommateurs captifs.

Section 2. Le mécanisme de destruction créatrice de Joseph Schumpeter

Lorsqu'un changement technologique de rupture se produit, il n'améliore pas simplement l'existant : il applique le principe schumpetérien de la **destruction créatrice**.

- **L'élimination du modèle obsolète :** Les innovations majeures (les "grappes d'innovations") périment les compétences, les investissements et les infrastructures des industries dominantes.
- **Une réallocation des ressources :** Les entreprises incapables d'intégrer la nouvelle vitesse de diffusion technologique perdent leurs parts de marché et disparaissent, tandis que les capitaux et le travail migrent vers les secteurs émergents hautement productifs.

Section 3. Effets de réseau et création de monopoles technologiques

La dynamique industrielle moderne se caractérise par des logiques de rendement croissant. Schumpeter soulignait déjà que l'innovateur cherche avant tout une **rente de monopole temporaire** pour rentabiliser ses risques.

Cependant, l'économie numérique mondiale a exacerbé ce phénomène via les **effets de réseau** (plus un service a d'utilisateurs, plus il devient indispensable). Le premier entrant à standardiser une rupture technologique verrouille le marché, érigeant des barrières à l'entrée quasi infranchissables. On passe alors d'une concurrence ouverte à des marchés dits *« Winner-Take-All »*, où des structures monopolistiques globales (comme les GAFAM ou TSMC dans les puces) captent la majorité des profits mondiaux.

Complément : deux articles à lire et a examiner.